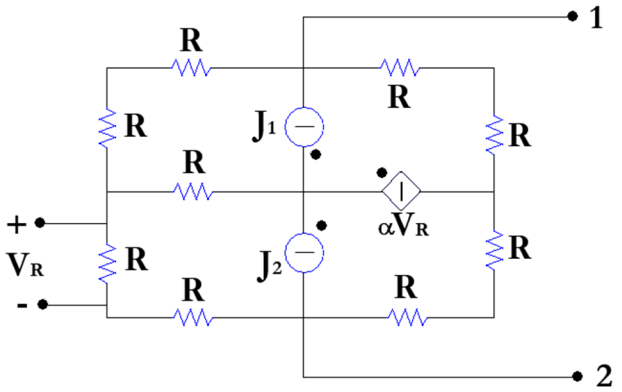
Prova scritta di Elettrotecnica

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Pisa 18/7/2025 Allieva/o: ..... Matricola: .....

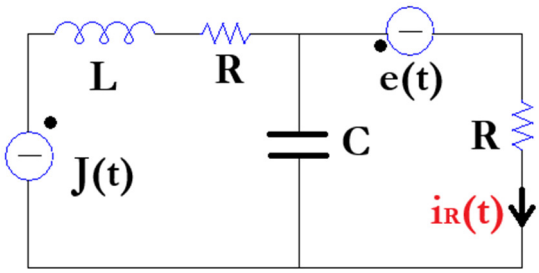
1) Determinare il **circuito equivalente di Norton** fra i punti **1** e **2** del circuito in figura.



$J_1(t) = 1$ A (costante);
$J_2(t) = 2$ A (costante);
$R = 5\ \Omega$;
$\alpha = 0.5$ A/V.

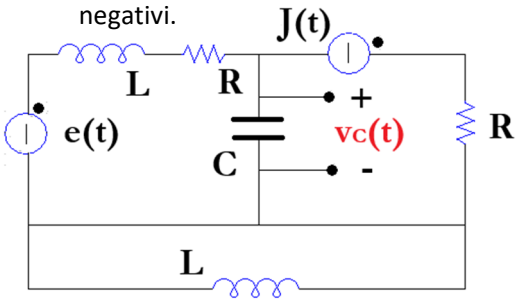
$I_{NO} = 0.5$ A;
$R_{NO} = 10\ \Omega$;

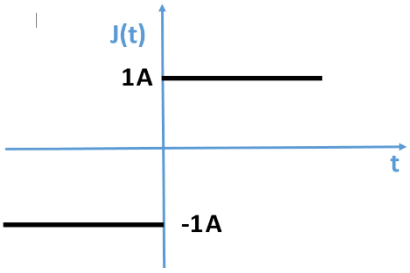
2) Determinare l'andamento temporale della corrente **$i_R(t)$** indicata in rosso in figura e la **potenza complessa** assorbita dal condensatore.



$J(t) = \sqrt{2}\sin(1000t)$ A;
$e(t) = 25\sqrt{2}\cos(1000t)$ V;
$R = 10\ \Omega$;
$C = 100\ \mu$F;
$L = 10$ mH.
$i_R(t) = 3.5\sin(1000t - \pi/4)$ A;
$\bar{S} = -36.25j$ VA.

3) Determinare l'andamento temporale della tensione **$v_c(t)$** indicata in rosso in figura per $-\infty < t < +\infty$, considerando l'andamento di J(t) mostrato in figura, ipotizzando che il circuito si trovi a regime per tempi negativi.

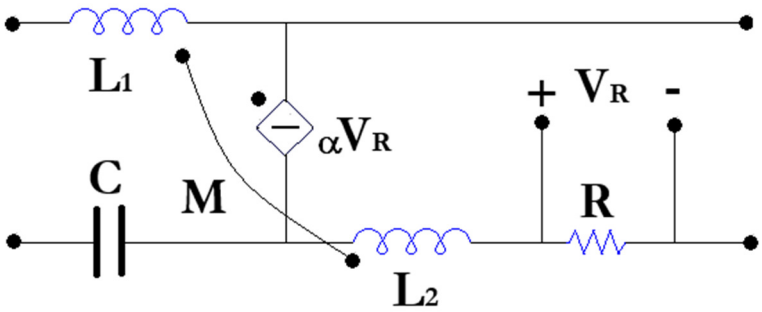




$e(t) = 20$ V (costante);
$R = 25\ \Omega$;
$L = 10$ mH;
$C = 100\ \mu$F.

$v_C(t) = 45 + \left(53.33e^{-500t} - 3.33e^{-2000t} - 50\right)u(t)$ V;

4) Determinare la rappresentazione a parametri **h** della rete a due porte indicata in figura, ipotizzando che il circuito si trovi a regime periodico sinusoidale con pulsazione **ω**.



$R = 10\ \Omega$;
$L_1 = 10$ mH;
$L_2 = 15$ mH;
$M = 10$ mH;
$\alpha = 0.2$ A/V;
$C = 100\ \mu$F;
$\omega = 1000$ rad/s.

$$\bar{h} = \begin{bmatrix} 3.33 + 18.33j & 1 \\ -1/3 & 0 \end{bmatrix}.$$